考虑容量限制的弧路径优化研究综述

卫琛戈, 车阿大

(西北工业大学管理学院, 陕西 西安 710072)

摘要: 弧路径优化问题作为经典的组合优化问题, 在近 40 年内受到广泛关注, 并产生了大量的研究成果. 基于此, 从问题、算法和应用三个角度对考虑容量限制的弧路径优化问题(capacitated arc routing problem, CARP)的研究现状进行综述. 首先, 基于问题特征对问题进行分类并介绍其常见数学模型. 其次, 综述求解 CARP 的精确算法、构造启发式算法及元启发式算法, 并根据基准算例求解结果对比算法效果. 再者, 归纳垃圾回收、道路管理等 CARP 常见应用场景. 最后, 展望未来研究发展方向.

关键词: 弧路径优化问题; 考虑容量限制的弧路径优化问题; 车辆路径规划; 研究综述

中图分类号: TP273 **文献标识码**: A **文章编号**: 1000−5781(2022)03−0397−20

doi: 10.13383/j.cnki.jse.2022.03.008

Review of capacitated arc routing problems

Wei Chenge, Che Ada

(School of Management, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: As a classical combinatorial optimization problem, arc routing problem has received extensive attention in the past 40 years and produced a lot of publications. The paper reviews the state-of-the-art of capacitated arc routing problem (CARP) from three perspectives: problems, algorithms and applications. Firstly, various CARPs are classified based on their characteristics, and the common mathematical models are introduced. Secondly, the paper surveys exact methods, heuristics, and meta-heuristics algorithms for solving CARP, and compares the algorithms according to the experimental results of benchmark instances. Thirdly, common applications of CARP, such as waste collection and road management, are summarized. Finally, the paper proposes future research directions of CARP.

Key words: arc routing problem; CARP; vehicle routing problem; review

1 引 言

弧路径优化问题起源于管梅谷提出的中国邮递员问题, 与车辆路径问题(一般指点路径问题)的核心区别在于前者的需求分布于节点间的弧或边上, 而后者的需求分布于节点上. 因此弧路径问题需要确定不同弧和边的访问顺序以及行进方向来获得路径. 考虑容量限制的弧路径优化问题(capacitated arc routing problem, CARP)是弧路径优化问题的一个分支, 最早由 Golden[1]提出. 经典 CARP 可以定义在无向图 $G=(V,E)$上, 其中 V 为点集, E 为弧集, $E_R \subseteq E$ 指需要被服务的弧的集合. $|K|$ 辆容量为 Q 的同构车辆从车场 $0 \in V$ 出发, 其中 K 为车辆集合, $|K|$ 为车辆总数, 在不违背车辆容量限制的前提下依次服务所有

收稿日期: 2021−01−26; 修订日期: 2021−11−08.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(71871183; 71901177).

弧$(i,j)\in E_R$, 满足其需求 d_{ij} 后回到车场, 其中弧(i,j) 间空转成本为 c_{ij}. 该问题的核心在于确定总成本最小的服务路径.

CARP 及其变异问题被广泛应用在垃圾回收、道路管理等领域, 其研究成果有着丰富的理论及实践价值. 然而, 已有相关研究综述主要关注弧路径优化问题, 缺少直接针对 CARP 及其变异问题的分类、求解算法和应用场景方面的综述. Eiselt 等[2]在弧路径优化综述中, 介绍了 1995 年前 CARP 相关的问题和求解算法. Corberan 等[3] 则在弧路径优化综述中, 对 2010 年前 CARP 相关文献进行了分类和综述. Mourao 等[4]在文献[3]的基础上, 补充分析了 2010 年∼2017 年间弧路径优化的相关研究成果和其应用场景. 本文从 CARP 及其变异问题的类型、求解算法、实际应用三个方面进行综述, 分析 CARP 未来研究展望.

2 CARP 问题分类和研究进展

CARP 可视为多车情形下考虑容量约束的中国邮递员问题和乡村邮递员问题. 实际应用中容量限制较为常见, 因此考虑容量限制的弧路径优化问题受到了越来越多的关注. 图 1 为经典 CARP 及其变异问题的主要特征. 依据问题的主要特征对经典 CARP 及其变异问题进行综述, 详细文献分类见表 1.

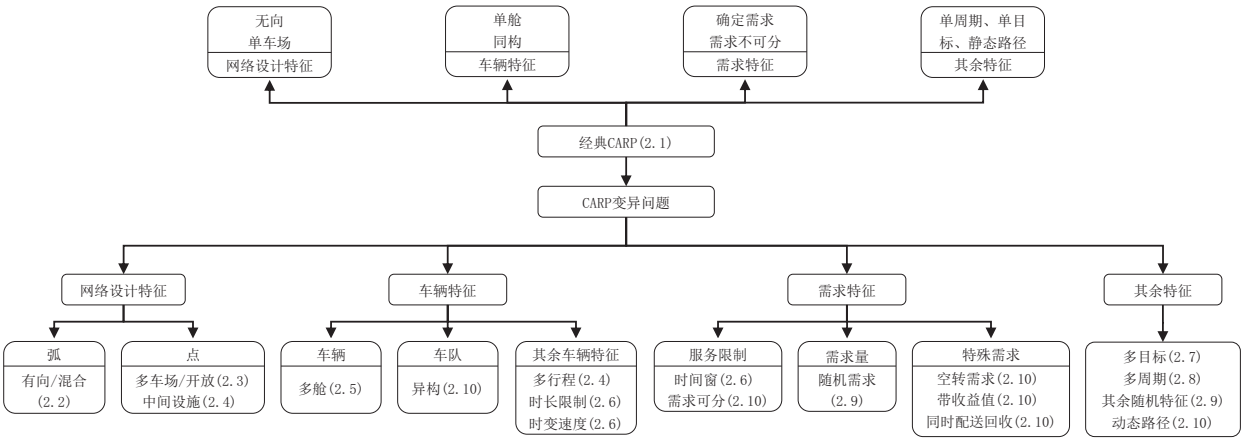


图 1 经典 CARP 及其变异问题特征

Fig. 1 Problem characteristics of CARP and its variants

注: 括号中的数字为该括号左边的特征对应的小节.

表 1 CARP 详细分类

Table 1 Classification of CARP

问题	算法	文献
经典 CARP	精确算法	[5, 6, 8, 9, 10, 13, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124]
	构造启发式算法	[1, 12, 113, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 138]
	元启发式算法	[15, 16, 134, 135, 137–143, 147, 149, 150, 151, 160, 162]
	其它	[7]
混合 CARP	精确算法	[21, 22, 43, 44, 110]
	构造启发式算法	[21, 23, 24, 53, 54, 156, 157]
	元启发式算法	[17, 18, 20, 21, 30, 50, 55, 58, 68, 71, 78, 104, 136, 144–148, 152, 153, 158, 159]
多车场/开放 CARP	精确算法	[31]
	构造启发式算法	[14, 28, 32]
	元启发式算法	[19, 26–30, 33, 34]
中间设施 CARP	精确算法	[43–45]
	构造启发式算法	[14, 21, 35, 40, 45, 53, 54, 77]
	元启发式算法	[21, 36–39, 41, 42, 46, 47, 50, 55, 158]

续表 1

Table 1 Continues

问题	算法	文献
多舱车辆 CARP	精确算法	[49]
	构造启发式算法	[48, 50, 52]
	元启发式算法	[51]
受时间影响的 CARP	精确算法	[56, 57, 61]
	构造启发式算法	[14, 28, 59, 128]
	元启发式算法	[28, 29, 53–56, 58, 60, 62, 63, 64, 94, 95, 128, 152]
多目标 CARP	构造启发式算法	[77]
	元启发式算法	[38, 67–75]
多周期 CARP	精确算法	[82]
	构造启发式算法	[79, 80, 81, 84, 133]
	元启发式算法	[38, 60, 73, 74, 75, 78, 83]
	其它	[51]
随机 CARP	精确算法	[56, 57, 87, 95, 96]
	元启发式算法	[36, 38, 39, 56, 85, 86, 88–94]
异构车辆 CARP	精确算法	[43]
	启发式算法	[59, 98, 101]
	元启发式算法	[30, 50, 52, 89, 99, 100, 128, 152]
需求可分 CARP	精确算法	[102, 103]
	元启发式算法	[103, 104]
	其它	[51]
空转需求 CARP	精确算法	[106]
	构造启发式算法	[105]
带收益值 CARP	精确算法	[110]
	元启发式算法	[107, 108, 109]
动态 CARP	元启发式算法	[63, 111]
同时配送和回收 CARP	构造启发式算法	[112]
	元启发式算法	

2.1 经典 CARP

经典CARP一般以最小化总成本为目标, 其决策变量包括 $x_{ij}^k = 1$ 当且仅当车辆 k 服务弧$(i,j) \in E_R$, $y_{ij}^k = 1$ 当且仅当车辆 k 经过弧$(i,j) \in E$, f_{ij}^k 为用于子回路消除的流变量. 数学模型为

$$\mathrm{Min} f(y) = \sum_{k\in K}\sum_{(i,j)\in E} c_{ij} y_{ij}^k, \tag{1}$$

s.t.

$$\sum_{(j,i)\in E} y_{ji}^k = \sum_{(i,j)\in E} y_{ij}^k,\ \ \forall i \in V\setminus\{0\},\ \ k \in K, \tag{2}$$

$$\sum_{k\in K}(x_{ij}^k + x_{ji}^k) = 1,\ \ \forall (i,j) \in E_R, \tag{3}$$

$$\sum_{(i,j)\in E_R} x_{ij}^k d_{ij} Q,\ \ \forall k \in K, \tag{4}$$

$$x_{ij}^k \leqslant y_{ij}^k,\ \forall (i,j) \in E_R,\ \ k \in K, \tag{5}$$

$$\sum_{(0,j)\in E} y_{0j}^k = \sum_{(j,0)\in E} y_{j0}^k,\ \ \forall k \in K, \tag{6}$$

$$\sum_{(i,j)\in E} f_{ij}^k - \sum_{(j,i)\in E} f_{ji}^k = \sum_{(i,l)\in E_R} x_{il}^k,\ \forall i \in V\setminus\{0\},\ k\in K, \tag{7}$$

$$f_{ij}^k \leqslant |V|^2 y_{ij}^k,\ \forall (i,j)\in E,\ k\in K, \tag{8}$$

$$x_{ij}^k \in \{0,1\},\ \forall (i,j)\in E_R,\ k\in K, \tag{9}$$

$$y_{ij}^k \in \{0,1\},\ f_{ij}^k \geqslant 0,\ \forall (i,j)\in E,\ k\in K, \tag{10}$$

其中式(1)为目标函数, 式(2)为流平衡约束, 式(3)要求满足所有弧的需求, 式(4)为车辆载重限制, 式(5)约束变量间关系, 式(6)限制车辆必须从车场出发, 式(7)和式(8)为子回路消除约束, 值得注意的是, 弧路径优化问题中允许存在合法子回路[1], 式(9)和式(10)约束变量取值范围.

Golden 等[1]首先建立了 CARP 的数学模型, 设置两个二维 0-1 变量分别表示车辆所服务的弧和空转的弧. 考虑到一条弧上可能发生多次空转, Belenguer 等[5]定义整数变量来表示车在弧上空转的次数. 后续对 CARP 及其变异问题的研究中, 决策变量的设置多沿用此方法. 然而, 随着车辆数的增多, 二维变量模型的求解难度增大, Belenguer 等[5]、Letchford 等[6]均提出了聚合空转变量, 将二维整数变量转化为一维, 用于表示一条弧被所有车辆空转的次数之和, 利用该变量可以推导出有效不等式, 从而加速求解过程.

作为一类点路径优化问题, 车辆路径问题已经有大量研究成果. 因此, 部分学者将 CARP 转化为考虑容量约束的车辆路径优化问题(capacitated vehicle routing problem, CVRP)进行建模. Pearn 等[7]首次提出将 r 个弧的 CARP 转化为 $3r+1$ 个点的 CVRP. 随后, Longo 等[8]及 Baldacci 等[9]进一步将其优化为 $2r+1$ 个点的 CVRP. 该方法是目前使用较为广泛的方法. Foulds 等[10]再次缩小了转化问题的规模, 将其转化为 $r+1$ 个点的 CVRP.

经典问题的基准算例包括 KSHS 算例[11]、GDB算例[12]、VAL 算例[13]、EGL 算例[14]、EGL 大规模算例[15] 和 BMCV 算例[16]. 后续相关变异问题的研究中, 主要是对以上基准算例进行改造以验证模型和算法.

2.2 混合 CARP

经典 CARP 一般研究的是无向图上的车辆路径优化, 即不限制车辆服务时的行进方向. 但实际城市道路中存在单行道和双行道, 因此对有向图和混合图的研究受到关注. 混合 CARP(mixed CARP, MCARP)定义在混合图 $G=(V,E\cup A)$上. 该问题将原有弧集分为有向弧集 A 和无向边集 E, 设 $A_R\subseteq A$ 为需要被服务的有向弧集合, $E_R\subseteq E$ 为需要被服务的无向边集合. MCARP 优化模型在经典问题模型的基础上增加约束

$$\sum_{k\in K} x_{ij}^k = 1,\ \forall (i,j)\in A_R. \tag{11}$$

式(11)表示只能在确定方向服务有向弧, 而式(3)允许在任一方向满足无向边需求. 在 MCARP 的最优路径中, 不仅要考虑弧与弧之间的距离, 还要考虑连接顺序是否违反道路行进方向限制. Lacomme 等[17,18]研究了一类特定的 MCARP, 同时考虑了服务成本和空转成本, 设置禁止左转掉头、限制最大行驶距离等约束. Xu 等[19]、刘洁等[20]研究了类似的问题. Belenguer 等[21]首次建立 MCARP 线性规划模型, 并求解该问题的上下界. Gouveia 等[22]建立了两种更为紧凑的 MCARP 混合整数规划模型, 该聚合模型有效地减少了变量及约束个数. 作者通过引入有效不等式, 首次求解了中等规模的 MCARP. Constantino 等[23]提出通过限制不同路径共有的节点数量限制重叠的 MCARP, 作者认为限制重叠的路径规划结果更具实践意义. van Bevern 等[24]研究的 MCARP 中, 服务成本和遍历成本与行进方向相关. MCARP 常与 CARP 的其它变异问题相结合, 将在后文中详细介绍.

2.3 多车场/开放CARP

随着城市规模的增大, 单车场已经不能满足服务需求, 因此出现了关于多车场 CARP(multi-depot CARP, MDCARP)的研究. 多车场问题具有更广泛的适用场景[25]. 以 $V_D\subseteq V$ 表示车场集合, 则经典 CARP 优化模型中关于车场的约束式(6)转化为

$$\sum_{(i,j)\in E} y_{ij}^k = \sum_{(j,i)\in E} y_{ji}^k,\ \forall i\in V_D,\ k\in K. \tag{12}$$

Li 等[14]研究了冬季除雪中的 MDCARP. Amberg 等[26]将 MDCARP 转化为考虑弧约束的多中心最小生成树问题进行求解. 李小花等[27]通过区域划分将 MDCARP 转化为单车场 CARP. Xing 等[28,29]基于 Lacomme 等[18]的工作, 提出了考虑最大服务时间限制的 MDCARP. Liu 等[30]研究了考虑有限异构车队的 MDCARP. Krushinsky 等[31] 结合实际道路网络, 研究建立在大规模稀疏有向图上的 MDCARP.

Usberti 等[32]和 Arakaki 等[33]提出的开放 CARP 是一种特殊类型的 MDCARP, 该问题不限制车辆的出发和到达车场. Fung 等[34]研究的开放 CARP 则限制车辆必须从指定车场出发, 但不限制是否返回该车场.

2.4 中间设施 CARP

车辆在服务过程中, 受到最长行驶距离和车舱容量的限制, 可能需要中途卸货或补货. 多次往返车场进行补卸货的问题被定义为多行程 CARP, 而通过设置补给点、中转站等中间设施补货的问题被称为考虑中间设施的 CARP(CARP with intermediate facilities, CARPIF). 这两类问题中, 一辆车的路径被分为若干段, 每一段都需要满足行驶距离和车舱容量限制. 相比经典问题, 此类问题还需决策弧被服务时所处的段, 因此设置变量 x_{ij}^{kt}, 用于决策弧$(i,j)\in E_R$ 是否在车辆 k 的第 t 段被服务, y_{ij}^{kt} 则决策空转次数.

设 V_{IF} 表示中间设施集合, T 表示行程段集合, 则有

$$\sum_{(0,j)\in E} y_{0j}^{kt}=\sum_{(j,i)\in E} y_{ji}^{kt},\ \forall i\in V_{\mathrm{IF}}\cup\{0\},\ k\in K,\ t=0, \tag{13}$$

$$\sum_{(i,j)\in E} y_{ij}^{kt}=\sum_{(j,i)\in E} y_{ji}^{kt},\ \forall i\in V_{\mathrm{IF}},\ k\in K,\ t\in T\setminus\{0\}, \tag{14}$$

$$\sum_{(i,j)\in E} y_{ij}^{kt}=\sum_{(j,0)\in E} y_{j0}^{kt},\ \forall i\in V_{\mathrm{IF}},\ k\in K,\ t=|T|-1. \tag{15}$$

用式(13)～式(15)替换经典 CARP 模型中的式(6), 分别约束车辆从车场出发到中间设施补货, 从中间设施出发到中间设施补货和从中间设施出发回到车场三类行程段.

Mourao 等[35]和 Tirkolaee 等[36−39]研究车场与卸货点分开的多行程问题, 该问题更贴近 CARPIF. Ghiani 等[40]的研究给出了 CARPIF 的两类下界和两类上界. Ghiani 等[41]、Polacek 等[42]求解了行驶距离受限的 CARPIF. Rodrigues 等[43]的研究中, 将中间设施分为有容量限制和有访问次数容量限制两种情况.

Amaya 等[44,45]研究的考虑补给点的 CARP, 可以被看作中间设施可移动的 CARPIF. 该问题中存在服务和补货两类车辆, 服务车辆可多次通过补货车辆装载补货. 胡珊等[46]研究了交通道路维修服务中类似的问题. De Rosa 等[47]研究了垃圾回收中带转运的弧路径调度问题. CARPIF 属于该问题的回收阶段, 而中间设施到最终处理点的调度属于转运阶段. 现有研究中, 通过协调回收阶段和转运阶段的调度来优化全流程路径的研究较为有限.

2.5 多舱车辆 CARP

对于不能混装的需求, 用单舱车辆多次服务会产生不必要的成本, 因此研究人员提出了考虑多舱车辆的 CARP(multi-compartment CARP, MCCARP). MCCARP 可用于解决垃圾分类回收等实际问题. 相较于单舱车辆, 该问题在决策时需要确定提供服务的车舱, 因此决策变量 x_{ij}^{km} 表示弧$(i,j)\in E_R$ 是否被车辆 k 的第 m 个车舱服务, M 为车舱集合. 对于限制每个车舱容量的问题, 需要将经典 CARP 模型中的式(4)调整为

$$\sum_{(i,j)\in E_R} x_{ij}^{km}d_{ij}\leqslant Q_m,\ \forall k\in K,\ m\in M, \tag{16}$$

其中参数 Q_m 为车舱容量, 式(16)保证不违反车舱容量限制.

对于不限制每个车舱容量只考虑整车容量的问题, 则约束调整为

$$\sum_{m\in M}\sum_{(i,j)\in E_R} x_{ij}^{km}d_{ij}\leqslant Q,\ \forall k\in K. \tag{17}$$

Muyldermans 等[48]首次提出了考虑多舱车辆的 CARP, 研究了单舱车辆多次运输和多舱车辆运输的适

用情况. Zbib 等[49]对比了垃圾分类回收问题中使用单舱车和多舱车回收的区别. 多舱车回收系统在行驶距离上更优, 而单舱车回收系统在路线数量上更优. Mofid-Nakhaee 等[50]建立了 MCCARP 的数学模型, 但该模型不考虑单个车舱的容量限制. Kiilerich 等[51]根据弧是否可以被多辆车服务将问题分为需求可分和需求不可分两种 MCCARP. 依据实际回收工作中, 同一车舱多次回收垃圾的类型必须一致, 作者提出固定车舱类型的 MCCARP. Zbib 等[52]研究了考虑垃圾分类的 MCCARP, 并将问题分为三个决策阶段: 确定每种类型的车辆数量, 为每一辆所选车辆的车舱分配垃圾类型, 并规划车辆回收路径.

2.6 受时间影响的 CARP

考虑到 CARP 的实际应用中司机安全驾驶时间等限制因素, 研究人员提出了受时间限制(time restrictions)的弧路径优化问题. 假设车辆以速度 ρ 在距离为 c_{ij} 的弧(i,j)上匀速行驶, 则行驶时间为 c_{ij}/ρ. 设 $s_{ij}\in S$ 为服务弧$(i,j)\in E_R$ 时除行驶时间外的服务时间. 当 $T_{\max}$ 为服务总时长限制时, 该问题模型中需增加约束

$$\sum_{(i,j)\in E_R} x_{ij}^k s_{ij}+\sum_{(i,j)\in E} y_{ij}^k c_{ij}/\rho\leqslant T_{\max},\ \forall k\in K. \tag{18}$$

Willemse 等[53−55]的研究中将时间限制转化为路径长度约束. Chen 等[56,57]的研究考虑对超过最大工作时间限制的车辆实施援助, 研究以最小化服务成本和援助成本为目标的随机 CARP. 为保证工作效率, 实际作业会考虑避开交通高峰期和道路维修期, 因此考虑时间窗(time window)的 CARP 被提出, 且在道路洒水、绿化带灌溉等市政项目中, 考虑时间窗可以减少对市民正常生活的不良影响. 设$[e_{ij},l_{ij}]$为弧(i,j)的时间窗, 已有研究主要考虑软时间窗, 即在时间窗范围外允许作业但会产生惩罚成本, c_e 为等待成本, c_l 为迟到成本, τ_{ij}^k 表示车辆 k 开始经过弧(i,j)的时刻, 则目标函数为

$$f(x,y,\tau)=\sum_{k\in K}\sum_{(i,j)\in E} c_{ij}y_{ij}^k+\sum_{k\in K}\sum_{(i,j)\in E} c_e x_{ij}^k\max\left\{e_{ij}-\tau_{ij}^k,0\right\}+\sum_{k\in K}\sum_{(i,j)\in E} c_l x_{ij}^k\max\left\{\tau_{ij}^k-l_{ij},0\right\}. \tag{19}$$

Vansteenwegen 等[58]研究了负责采集街道信息的“地图车”调度问题, 引入软时间窗以避免背光拍照影响采集结果. Haghani 等[59]考虑不同优先级的弧, 通过设置时间窗保证优先服务更重要的弧. Thomaz 等[60]研究了带时间窗的多周期 CARP. 考虑到冬季除雪容易受到时间影响, 不同除雪时间所需成本不同, 除雪效果也存在差异, 因此研究人员引入了受时间影响(time dependent)的 CARP, 包括成本受时间影响和速度受时间影响(时变速度), 即考虑与时间相关的成本函数 $c_{ij}(t)$和速度函数 $\rho(t)$. Tagmouti 等[61−63]研究了受时间影响的 CARP, 将服务成本定义为与开始服务时间相关的分段函数, 而服务时间则不受影响. 作者设置了类似于软时间窗的最佳服务时间间隔, 在时间间隔外服务会导致额外的成本. de Armas 等[64]的研究以最小化总服务时间为目标, 考虑服务成本、空转成本和车舱容量均受时间影响的情况. 对于考虑时变速度的问题, 已有针对单车情况的研究[65,66], 但是多车问题尚未解决.

2.7 多目标 CARP

实际应用中, 除了考虑成本的影响, 工作量均衡、环境因素等也可能成为影响决策的因素, 因此衍生出了多目标 CARP (multi-objective CARP, MOCARP). 例如考虑最小化总成本和单个车辆最大成本的双目标问题

$$\begin{cases}\mathrm{Min}f_1(y)=\displaystyle\sum_{k\in K}\sum_{(i,j)\in E} c_{ij}y_{ij}^k\\ \mathrm{Min}f_2(y)=\displaystyle\max_{k\in K}\sum_{(i,j)\in E} c_{ij}y_{ij}^k.\end{cases} \tag{20}$$

Lacomme 等[67]研究考虑成本最小和不同车辆工作时间平衡的 MOCARP, 以最小化总成本和最大完工时间(makspan)为目标, 也是 MOCARP 中研究较为广泛的一组目标[38,68−72]. 以上目标是相互矛盾的, 因此不存在唯一全局最优解. Mei 等[73]、Zhang 等[74]、Chen 等[75]研究的多周期 CARP 中考虑了主要和次要两个

目标, 即首要目标优化车辆数和次要目标优化总成本. 作者通过加权和的方式聚合两个目标, 从而对整体进行优化. Grandinetti 等[76]提出了最小化运输总成本、最大完工时间和车辆数量(路线总数)的无向 MOCARP. Amponsah 等[77]针对高温天气垃圾回收问题, 提出了考虑最小化成本和环境影响的 MOCARP. 现有研究成果更多的是对多目标问题在算法上的创新, 对目标类型的创新较为有限.

2.8 多周期 CARP

在完成冬季除雪、垃圾回收、道路清扫等实际工作时, 考虑到人口密度、地理位置和运营成本等因素, 周期性服务可以节约成本, 方便管理. 因此, 多周期 CARP (periodic CARP, PCARP)得到了研究人员的关注. PCARP 在经典 CARP 的基础上考虑 $|P|$ 个周期, 其中 P 为周期集合. 服务频率 f_{ij} 表示弧(i,j)在总时间范围内需要被服务的次数, 决策变量 x_{ij}^{kp} 表示弧$(i,j)\in E_R$ 是否在第 p 个周期被车辆 k 服务, $y_{ij}^{kp}=1$ 则表示空转. 经典 CARP 模型中, 约束式(3)应替换为

$$\sum_{p\in P}\sum_{k\in K}(x_{ij}^{kp}+x_{ji}^{kp})=f_{ij},\ \forall(i,j)\in E_R, \tag{21}$$

$$\sum_{k\in K}(x_{ij}^{kp}+x_{ji}^{kp})\leqslant 1,\ \forall(i,j)\in E_R,\ p\in P, \tag{22}$$

式(21)要求总时间范围内每条弧的服务次数等于其服务频率, 式(22)约束每周期内每个弧至多被服务一次.

Lacomme 等[78]研究了混合图上考虑禁止转向和转向惩罚的PCARP, 作者认为 PCARP 中考虑累积每周期产生的新需求时, 分布于弧上的实际需求受到上一周期服务时间的影响, 例如: 杂草收割、垃圾回收. 以总时间范围一周为例, 一天为一个周期, $|P|=7$, 假设一周内有两个周期需要服务, p^{f} 为第一个需要服务的周期, p^{l} 为第二个需要服务的周期. d_{ijp} 为弧(i,j) 在周期 p 产生的新需求, 则本周第一次服务时的实际需求为

$$\sum_{p\in P\setminus[p^{\mathrm{f}},p^{\mathrm{l}})}d_{ijp},\ \forall(i,j)\in E_R. \tag{23}$$

Chu 等[79,80]建立了 PCARP 的线性规划模型, 提出了 PCARP 的初步下界. Mei 等[73]认为已有研究缺少对车辆数的优化, 因此研究了同时考虑成本和车辆数的 PCARP. Zhang 等[74]、Chen 等[75]研究了类似的问题. Monroy 等[81]考虑周期中包含时间间隔不完全相同的子周期的情形, 提出服务周期不均匀的 PCARP. Riquelme-Rodriguez 等[82,83]基于洒水抑尘作业提出了考虑库存约束的 PCARP, 用库存来描述弧的需求. Wohlk 等[84]提出了考虑垃圾分类的协调 CARP, 其目的是协调多周期垃圾回收问题中不同种类垃圾的回收时间, 以方便居民倾倒垃圾. 现有多周期问题的研究更多以国外人口密度小的居民区为背景, 缺少适用于国内人口集中、垃圾产量高、道路洒扫任务重情景的相关研究.

2.9 随机 CARP

现实作业中, 弧上的需求量、服务成本、服务时间等参数往往是随机变化的, 例如: 垃圾回收时垃圾量不确定、洒水车作业时路况变化导致遍历时间随机. 基于此, 研究人员提出了随机 CARP, 其中大部分研究考虑了需求量的随机性. 现有研究成果中主要考虑两阶段随机 CARP. 假设需求服从某种分布, 第一阶段以其期望值代替随机需求, 计算确定性 CARP 中车辆 k 的最优路径 δ^k, $C(\delta^k)$为其遍历成本. 第二阶段考虑随机需求, 则 δ^k 中总需求可能大于车辆容量 Q 导致服务失败, 产生追索成本 $\xi(\delta^k)$. 两阶段随机 CARP 的目标函数为

$$f(\delta)=\sum_{k\in K}C(\delta^k)+\sum_{k\in K}\mathrm{E}[\xi(\delta^k)], \tag{24}$$

即以遍历成本与追索成本期望值之和最小为目标, 其中 E 为期望算子.

Fleury 等[85,86]研究需求服从截断正态分布的随机 CARP, 分析解受随机需求波动的影响, 评估解的鲁棒性. Christiansen 等[87]针对需求服从泊松分布的随机 CARP 建立集划分模型. Laporte 等[88]研究类似

的问题, 并推导出期望成本的表达式. 王立斌等[89,90]建立基于需求期望与方差的随机 CARP 数学模型. MacLachlan 等[91]引入车辆协同作业的思想来规避随机 CARP 中需求不确定性造成的服务失败. Gonzalez-Martin 等[92]通过设计安全库存(车辆的额外载荷)来解决突发需求. 该方法虽然会造成固定成本增加, 但能降低大部分算例的期望成本和总成本.

Wang 等[93]同时考虑需求和服务成本的随机性, 通过增强确定性问题的鲁棒性来规避随机性所带来的影响. Chen 等[56]研究了道路养护问题中考虑随机服务时间及空转时间的 CARP, 建立以最小化总成本为目标的机会约束模型. Chen 等[57]在此基础上建立对服务时间不敏感的鲁棒优化模型, 并与机会约束模型进行对比. 徐磊等[94]、刘洋等[95]研究了类似的问题. Su 等[96]建立机会约束模型, 并求解铁路检修中零部件老化率随机的 CARP. 随机 CARP 更贴近实际应用, 但由于其复杂性, 研究成果有限, 主要依赖建立期望值模型和机会约束规划模型等传统处理方式, 存在鲁棒性差或运算时间过长的问题[97], 需要进一步研究.

2.10 其余问题

经典 CARP 一般考虑同构车队, 而异构车队问题中需要考虑车辆容量 Q^k、成本 c_{ij}^k 等与车辆 k 的类型有关的参数. Ulusoy[98]的研究最早涉及异构车队. 文献[30, 43, 99, 100]中均考虑到异构车队. Sniezek 等[101]研究了一类车辆/站点依赖的 CARP. 如果一类或多类车辆不能穿过该弧, 而其它类别的车辆可以穿过该弧, 则该弧存在车辆/站点依赖.

需求可分的 CARP (split-delivery CARP, SDCARP)指一条弧可以被多辆车服务的情况. 相比假设每条弧只能被一辆车访问, 需求可分的策略可以显著地节约成本. Eskandarzadeh 等[102]和 Belenguer 等[103]分别建立了 SDCARP 的非线性规划模型和整数规划模型. Yu 等[104]研究了城市道路洒水过程中混合图上的 SDCARP.

Kirlik 等[105]和 Bartolini 等[106]研究考虑空转需求的 CARP, 与经典问题的区别在于空转的弧上也会产生需求, 因此要考虑服务需求和空转需求之和不超过车舱容量约束. Archetti 等[107]、Zachariadis 等[108]、金倩倩等[109]研究了带收益值的无向 CARP, 要求在满足工作时间限制的前提下, 保证利润最大化. Benavent 等[110]研究了混合图上考虑利润的 CARP. Tagmouti 等[63]研究动态 CARP, 考虑天气变化对最佳服务时间间隔的影响. Padungwech 等[111]则研究了服务过程中出现新任务的动态 CARP. 孙锡梅等[112]研究了同时配送和回收的 CARP.

3 CARP 求解算法分类和研究进展

CARP 求解算法主要分为精确算法和启发式算法. 考虑到 CARP 是典型的 NP 难问题, 部分精确算法会在求解子问题时引入启发式方法, 从而加快精确算法的求解速度. 启发式算法以构造启发式算法和元启发式算法为主. 早期研究中, 大多应用构造启发式算法来求解 CARP. 随着计算机技术的发展, 元启发式算法受到了更多的关注. 近期的研究中, 更多的学者选择融合构造启发式和元启发式算法的混合算法, 用构造启发式获得高质量的初始可行解或初始种群, 再应用元启发式算法进一步优化.

3.1 精确算法

考虑到 CARP 及其变异问题的 NP 难特性, 精确算法只能求解小规模算例, 少量文献直接建立数学模型, 调用商业优化软件精确求解[43,82]. CARP 中的常见精确算法包括割平面算法、分支切割算法、分支定价算法和分支切割定价算法等.

对于经典 CARP, Pearn[113]拓展单车弧路径优化问题的已有下界, 提出了 CARP 的下界. Benavent 等[13]给出了四种 CARP 的新下界, 其中基于动态规划求出的下界直接考虑了车辆容量约束. Belenguer 等[5]结合有效不等式应用割平面算法求解单位需求的 CARP. Belenguer 等[114]提出了 CARP 的三组新有效不等式, 应用割平面算法求得新的下界. Wohlk[115]针对 CARP, 提出了一种新的下界(multiple cuts node duplication lower bound), 并证明了该下界对已有下界占优. Longo 等[8]、Baldacci 等[9]和 Foulds 等[10]将 CARP

转化为 CVRP, 设计分支切割算法[8,9]和分支切割定价算法[10]求解.

Hirabayashi 等[116]开发了一种基于分支定界算法的路径构造精确算法. Letchford 等[6]利用图的稀疏性提高求解定价子问题的效率, 从而改进求解 CARP 的分支切割定价算法. Bartolini 等[117]提出了一种分支定价算法和新的路径生成动态规划算法, 该方法改进大量已知下界, 并首次精确求解 27 个 CARP 基准算例. Bode 等[118−120]通过割平面算法和分支定价算法两个阶段求解 CARP, 采用结合(k, 2)-loop 消除的标号法求解定价子问题, 进一步提高部分下界. Pecin 等[121] 研究了现有精确算法求解 CARP 的模型、割集和分支策略, 讨论其适用的情况及定价问题的复杂性, 并构建新的分支切割定价算法求解 CARP. Martinelli 等[122]基于精确分离算法, 改进已有精确容量不等式分离方法, 并通过对偶上升(dual ascent)算法进一步加速求解大规模 CARP. 该方法也可用于加速其它精确算法.

Porumbel[123]的研究关注列生成算法中的对偶多面体, 定义了一种交集子问题(intersection sub-problem)对其进行优化. 作者提出了整数射线法(integer ray method, IRM), 使用基于 IRM 的动态规划方案来求解子问题. 相比列生成算法的分离子问题, 交集子问题更易求解, 并且在处理具有容量约束的问题上, IRM 更具优势. Porumbel 等[124]结合列生成算法与迭代邻域搜索混合求解 CARP, 并首次在大规模基准算例中应用列生成算法. 其中, 列生成过程通过反复传送由定价子问题构造的路径来影响迭代邻域搜索.

对于 CARP 变异问题, Belenguer 等[21]设计割平面算法求解混合 CARP 的下界. Krushinsky 等[31]建立了多车场 CARP 的混合整数规划模型, 设计了多组有效不等式改进原模型的线性松弛模型, 应用分支切割算法精确求解. Chen 等[56,57]和刘洋等[95]设计分支切割算法精确求解随机 CARP. Christiansen 等[87]和 Bartolini 等[106]分别设计分支定价算法求解随机 CARP 和考虑空转需求的 CARP. 综上, 经典 CARP 精确算法的研究已较为成熟, 而鉴于 CARP 变异问题的复杂性, 求解变异问题的精确算法较有限.

3.2　构造启发式算法

对于经典 CARP, 常见构造启发式算法包括 Path-Scanning, Augment-Merge 和 Construct-Strike 三类构造启发式算法[12]; 并行插入算法(parallel insert method)[125]和三阶段分割算法[98]. 后续研究改进上述构造启发式算法, 以提高其求解速度或用于求解 CARP 变异问题.

Pearn[126]将 Construct-strike 算法和最小生成树算法相结合以提高计算效率, 将 Path-scanning 算法的单一路径扫描准则改进为混合准则. 随后 Pearn[127]又提出两种新的 Augment-Insert 算法. Prins 等[128] 通过改进路径分割准则, 获得更高效的 Ulusoy 启发式算法求解 CARP 及其变异问题. Santos 等[129]基于 Path-Scanning 算法提出了一种基于椭圆法则的 CARP 启发式算法. 当车辆接近每条路线的终点时, 只选择椭圆内的边. Arakaki 等[130]引入效率法则的概念, 在给定当前车辆位置、行驶距离和服务需求的情况下, 选择最有希望的弧进行下一步服务, 基于此提出一种新的 Path-Scanning 算法. 以上两种法则均显著提高已有 Path-Scanning 算法的效率. Gonzalez-Martin 等[131] 根据 C-W 节约法, 设计了基于节约的启发式算法, 并据此设计了多起点随机算法 RandSHARP. Wohlk 等[132]提出了一种先将图分解为区域, 然后迭代优化、合并和分割的思路. 这种方法避免了每次迭代都对完整的图进行搜索, 从而快速求解大规模 CARP. 对于 CARP 变异问题, Belenguer 等[21]针对五种更贴近实际应用的 CARP 变异问题, 拓展了求解 CARP 的三种构造启发式算法. Kirlik 等[105]改进 Ulusoy 启发式算法, 并求解考虑空转需求的 CARP. Willemse 等[53,54]则改进了 Ulusoy 启发式算法、Path-Scanning 算法和 Improved-Merge 算法, 求解考虑时间限制和中间设施的 CARP. Amponsah 等[77]设计了一种基于前瞻性策略(look-ahead strategy)的启发式算法求解多目标 CARP. Oliveira 等[133]将原始模型分解为更易求解的子模型, 设计 Relax-and-Fix 启发式算法求解多周期 CARP. 该分解形式可减少 45 % 的不可行问题. 融合问题特性的构造启发式算法可以得到高质量的可行解, 而元启发式算法能够进一步优化初始可行解, 因此更多研究关注集成构造启发式算法和元启发式算法的混合算法.

3.3　元启发式算法

1) 禁忌搜索算法

Hertz[134]首次提出求解经典 CARP 的禁忌搜索(tabu search, TS)算法——CARPET, 测试 GDB 和 VAL 基

准算例分别求得约 87% 和 62% 的最优解. Greistorfer[135]提出了一种 TS 和分散搜索混合算法. Brandao 等[15]提出了一种确定性 TS 算法, 该算法不需要设置随机参数值, 因此其计算结果是可复现的. 以上两种算法求解效率均高于 CARPET. Mei 等[136]提出了一种将全局修复算子与 TS 算法结合的修复禁忌搜索算法, 该算子有效提高了禁忌搜索的效率, 并适用于其它元启发式算法. Tfaili 等[137]设计基于稀疏图的禁忌搜索算法, 其性能优于商业优化求解器 CPLEX. 但正刚等[138]设计小环路算法构造经典 CARP 可行解, 应用 TS 算法进一步优化. Amberg 等[26]针对多车场 CARP 设计基于先排序后聚类方法的 TS 算法, 该算法在求解回路多、无需求弧少的算例时更有优势. Yu 等[104] 应用基于树模型的禁忌搜索(forest-based TS) 算法求解需求可分的混合 CARP.

2) 邻域搜索算法

Beullens 等[16]设计导向局部搜索(guided local search, GLS)算法求解经典 CARP, 利用邻域列表和边缘标记机制来提高求解质量和速度, 并测试 GDB、KSHS 和 VAL 基准算例, 相比 CARPET 改进了 8 个上界. Muyldermanse 等[48]提出了类似的 GLS 算法求解考虑多车舱的 CARP. Chen 等[75]则提出了两阶段混合邻域搜索算法求解最小化车辆数和总成本的多周期 CARP. 第一阶段给出车辆数尽可能小的可行解, 第二阶段在第一阶段基础上应用局部搜索算法优化可行解, 以降低总成本. Wang 等[93]提出一种基于随机邻域搜索的分布估计算法, 用于求解随机 CARP. Herzt 等[139]设计了求解经典 CARP 的变邻域下降(variable neighborhood descent, VND)算法, 对变邻域搜索中不同邻域进行多次下降, 直到达到所有考虑邻域的局部最优值. 在处理大规模问题时, 该算法优于 CARPET. Tagmouti 等[62]设计 VND 算法求解受时间影响的 CARP. 孙锡梅等[112]针对同时配送和回收的 CARP 设计局部搜索算法, 混合 5 种邻域结构, 并采用了一种分层的局部搜索策略, 扩大 VND 算法的搜索空间. Polacek 等[42]、金倩倩等[109]分别应用变邻域搜索算法求解考虑中间设施和带收益的 CARP. 自适应大规模邻域搜索(adaptive large neighbourhood search, ALNS)算法与一般邻域搜索算法的区别在于其能够根据历史解的质量自适应选择好的算子对解进行破坏与修复, 从而提高解的质量. Laporte 等[88]设计 ALNS 算法求解随机 CARP, 实验验证 ALNS 优于已有算法. Riquelme-Rodriguez 等[83]针对多周期 CARP, 设计了结合8 种邻域搜索算子的 ALNS. Mofid-Nakhaee 等[50]将 ALNS 算法与鲸鱼优化算法相混合, 求解考虑多车舱异构车辆的 CARP. 王立斌等[89,90]采用随机路径扫描构建初始解集, 设计求解随机 CARP 的自适应局部搜索算法和概率型邻域搜索算法, 实验证明了该算法优于 ALNS 算法.

贪婪随机自适应搜索过程(greedy randomized adaptive search procedure, GRASP)是一种半贪婪算法与多起点框架中的局部搜索方法混合的元启发式算法. Usberti 等[140]在 GRASP 中加入路径重连(path-relinking)机制以提高经典 CARP 的求解速度. Prins 等[128]设计基于 Tour-Splitting 启发式的 GRASP 和迭代邻域搜索算法求解 CARP 及其变异问题. Belenguer 等[103]针对需求可分 CARP 提出了集成 GRASP、迭代局部搜索等算法的多起点进化局部搜索算法, 并结合变邻域下降过程进一步强化算法.

3) 蚁群算法

Lacomme 等[141]首次提出应用蚁群优化算法(ant colony optimization, ACO)求解经典 CARP. Santos 等[142]提出了一种改进的蚁群优化算法求解经典 CARP, 对路径选择准则、邻域搜索算子、解的排序方式和迭代终止准则进行优化, 求解效率显著优于前者. 张炜等[143]将 ACO 与构造启发式算法相结合, 设计了基于先排序后聚类原则下求解经典 CARP 的分割算法. Bautista 等[144]将考虑转向限制的混合 CARP 问题转化为不对称的点路径问题, 应用基于 ACO 的启发式算法求解. 刘洁等[20]将 CARP 转化为 CVRP, 设计聚类蚁群算法求解类似问题. Xing 等[19]则提出一种根据已获得的解信息动态调整算法参数的混合蚁群优化算法求解该问题. Ghiani 等[41]设计了求解考虑中间设施和行驶距离受限的 CARP 的蚁群优化算法. Tirkolaee 等[37,39]针对中等规模和大规模的多行程 CARP 提出了基于田口参数设计方法的蚁群优化算法.

4) 模因算法

Lacomme 等[17]首次提出将遗传算法与局部搜索结合求解 CARP 及其变异问题的模因算法(memetic algorithm, MA), 求解结果优于 CARPET. Lacomme 等[18]进一步改进了前文的模因算法, 提高了求解 CARP

及其变异问题的效率, 并证明该算法在解决不同目标函数问题时的适应性. Lacomme 等[67]设计包含邻域搜索的多目标遗传算法求解多目标 CARP, 该算法在求解单目标问题时同样有优势.

Tang 等[145]提出了具有扩展邻域的模因算法(MA with extended neighborhood search, MAENS)求解混合 CARP, 设计了 MS(merge-split)局部搜索算子, 确保不陷入局部最优. 在其基础上, 文献[68–70]针对多目标 CARP 提出了基于分解的 MAENS 和多种群协同进化算法框架, 通过合作的方式为相邻子问题提供有用的信息. Mei 等[146]、Shang 等[71]采用协同进化框架和路径距离分组(route distance grouping)分解大规模问题, 再应用 MAENS 算法求解分解后的小问题, 分别求解最大包含 375 条弧的混合和多目标 CARP 大规模算例. Liu 等[147]设计基于多序列对比的模因算法求解包含 999 条弧的大规模混合 CARP 算例. Tang 等[148]则针对混合 CARP 开发基于分层分解的模因算法, 求解最大包含 3 584 条弧的基准算例.

局部搜索算子的设计直接影响模因算法的求解效率, 因此部分学者对局部搜索算子进行研究. 除了 Tang 等[145]提出的 MS 算子外, Chen 等[149]针对经典 CARP, 设计了基于路径的交叉算子. 刘天堂等[150]和 Liu 等[151]则通过加强局部搜索提高求解经典 CARP 的效率. Wang 等[152] 提出了一种基于排序(rank-based)的邻域搜索算子, 并求解混合 CARP. Zhang 等[74]提出了一种新的路径分解(route decomposition)局部搜索算子, 并求解多周期 CARP.

5) 其它算法

Shang 等[153]提出了求解混合 CARP 的免疫克隆选择(immune clonal selection, ICS)算法. 首先, 应用 GRASP 生成初始抗体种群. 其次, 通过对同一抗体的不同克隆采用不同的策略, 促进抗体之间的合作和信息交换, 而且增加多样性, 加快收敛速度. Shang 等[72]设计基于有向进化的免疫克隆算法求解多目标 CARP.

6) 算法总结

元启发式算法适用范围广且求解效果好, 因此受到广泛的关注. 其中, 结构较为简单的禁忌搜索算法最早受到研究人员的关注, 同时期易于拓展到其它问题的模因算法得到重视, 但考虑到模因算法参数复杂, 部分研究人员关注到结果可复现的导向局部搜索和确定性禁忌搜索算法, 随后变邻域搜索、蚁群优化、自适应大规模邻域搜索和贪婪随机自适应搜索过程等算法均被应用于求解 CARP 及其变异问题, 表 2 为以上算法求解经典 CARP 基准算例的结果比较. 如何发挥各算法的优势, 设计高效的混合元启发式算法是近期研究的主要方向之一.

表 2　元启发式算法求解经典 CARP 基准算例结果汇总

Table 2　Summary of comparison results for CARP meta-heuristics

算例	个数	CARPET[134]		VND[139]		GLS[16]		MA[18]		TS[15]		MAENS[145]		ACO[142]		GRASP[140]	
		Opt[1]	Best[2]	Opt	Best	Opt	Best	Opt	Best	Opt	Best	Opt	Best	Opt	Best	Opt	Best
GDB	23	19	19	19	19	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23
VAL	34	17	17	17	19	26	29	26	29	26	30	26	30	26	33	26	29
EGL	24	—	—	—	—	—	—	7	10	10	10	10	14	10	20	10	14

注: Opt 为求得最优解的个数, Best 为求得当前最好解的个数.

4　CARP 应用分类和研究进展

考虑容量限制的弧路径优化问题的应用背景非常广泛, 已有研究主要集中在垃圾回收和道路管理两方面. 随着问题的逐步细化, 研究人员也应用 CARP 解决其它实际问题, 例如: “地图车”调度问题(mapping van problem)、农业灌溉问题等.

4.1　垃圾回收

根据垃圾回收的具体情况, 回收车辆路径规划可以被抽象为 CARP 或 CVRP. 一般对于每个回收点垃

圾产量远小于车舱容量的情况, 或者需求和成本数据是以弧为单位存储的情况, 会优先选择建立 CARP 模型[154,155]来求解.

文献[35, 144, 156]研究了里斯本和巴塞罗那垃圾回收车辆的 CARP 问题. 文献[36–39]研究了多行程、多目标、多周期、不确定性、考虑碳排放以及考虑工作时长等城市垃圾回收 CARP 问题. 刘洁等[20]研究考虑实际交通情况的城市垃圾回收车辆路径问题, 根据成都市双楠辖区的真实数据求解该问题.

Sniezek 等[101]研究了考虑住宅区部分狭小道路大车通行不便情况下车辆/站点依赖的 CARP. De Rosa 等[47]研究了在垃圾回收中, 清运车回收分布于弧上的垃圾, 运至中转站粉碎或压缩, 再通过大容量卡车运输到垃圾处理场的弧路径调度问题. Thomaz 等[60]解决了垃圾回收中带时间窗的多周期 CARP 问题. Amponsah 等[77]考虑了垃圾回收中的环境影响.

随着垃圾分类的推进, 关于垃圾分类回收问题的研究受到了关注. Kiilerich 等[51]提出了垃圾分类回收催生的一系列新问题. Zbib 等[49]、Mofid-Nakhaee 等[50]、Zbib 等[52]主要研究垃圾分类回收中应用多舱车辆分类清运的问题. Wohlk 等[84]关注垃圾分类回收多周期协调问题.

4.2 冬季道路管理

冬季道路管理问题中的道路消雪、除冰等可被抽象成 CARP. Li 等[14]以冬季除雪为背景, 研究了考虑多车场、中途补货、时间限制和道路优先级等实际约束的 CARP 问题. Tagmouti 等[63]研究了冬季除雪中, 需求和服务成本随气候变化的动态 CARP. Perrier 等[157] 建立考虑转弯限制、等级目标、负载平衡和串联服务需求的 CARP 模型优化冬季除雪问题. 谢秉磊等[158]建立了融雪剂撒布车辆路径模型和带临时补充点的融雪剂撒布车辆路径模型. Liu 等[159]研究了加拿大埃德蒙顿市冬季除雪案例, 并对 CARP 的参数进行灵敏度分析, 为冬季道路养护工作提供决策依据.

4.3 洒水车调度

洒水车调度问题分为城市道路的洒水车调度问题和露天矿场等特殊场所的洒水车调度问题. 李小花等[27]研究了城市道路中考虑多车场的洒水车路径规划问题. Yu 等[104]考虑到城市道路洒水过程中, 一条道路可以由多辆车提供服务的情况, 求解需求可分的 CARP. Riquelme-Rodriguez 等[82,83]研究了露天矿场洒水抑尘作业中考虑库存约束的 PCARP. 将道路湿度(需求)转化为库存约束, 通过设置最大库存(湿度)和安全库存(湿度)来判断是否需要洒水.

4.4 其它应用

Chapleau 等[125]研究了关于校车路径规划的 CARP. Vansteenwegen 等[58]研究了“地图车”调度问题. Chen 等[56,149]、徐磊等[94]、刘洋等[95] 研究了高速路网日常养护工作中的随机 CARP. 胡珊等[46]研究了路面交通标志刷漆问题. Su 等[96]研究铁路检修中的随机 CARP. Khajepour 等[160]建立 CARP 模型, 解决了农业灌溉中田间收获路径规划问题, 并找到最佳遍历顺序. CARP 及其变异问题已经被广泛应用在各类生活场景中, 但提炼问题依赖大量假设, 设计更贴合实际的模型对指导实践更有意义.

5 结束语

经过近 40 年的发展, 带容量限制的弧路径优化问题已有丰富的研究成果. 经典问题的研究较成熟, 近几年等多集中在 CARP 的变异问题及其高效求解算法的研究. 根据国内外研究现状来看, 国内学者目前对 CARP 变异问题的研究较为有限, 更倾向于算法研究, 缺少结合国内实际管理问题的应用研究. 后续研究主要考虑三个方向: 非线性和随机问题的攻克、融合机器学习等新技术的算法设计和 CARP 及其变异问题的新应用.

1) 非线性和随机 CARP

现有研究以混合整数线性优化问题为主, 较少涉及非线性问题. 目前, 单车弧路径优化问题和考虑容量

约束的点路径优化问题中已经出现了关于非线性问题的建模及求解研究, 如何拓展这些方法求解多车问题, 需要进一步的研究. 随机问题更具有实际应用价值, 现有随机问题的研究主要考虑需求的不确定性, 对考虑时间等要素不确定性和动态调度的研究较为有限, 且处理方法主要依赖提供救援服务[56,161]或增大调度方案的鲁棒性[57,92]. 后续研究考虑应用随机规划的相关技术优化随机 CARP 及其变异问题.

2) 融合机器学习机制的高效算法

随着机器学习、大数据等新技术的发展, 越来越多的新技术被用于求解组合优化问题. 后续研究考虑设计与机器学习相结合的元启发式算法. 例如, 通过机器学习方法来自适应选择邻域搜索算法, 从而提高 CARP 及其变异问题的求解速度. 充分利用 CVRP 和 CARP 的相似性, 通过域间学习的思想提高求解效率[162]. 与大数据分析相结合, 研究实时路径规划问题, 设计针对 CARP 及其变异问题的数据驱动算法[52].

3) CARP 及其变异问题的新应用

未来研究考虑从应用角度进行拓展, 设计符合特定应用场景下的特定约束, 设计更符合实践的 CARP 新模型, 例如: 与国内垃圾分类大趋势结合, 研究更适合发展中国家或者人口密集城市的回收管理模式及其 CARP 模型, 解决现有回收工作中运输效率低下、垃圾中转站负荷过重、垃圾卸载环节拥堵等问题; 关注道路洒扫、垃圾清运等市政工作对环境及市民正常生活的不良影响, 研究与能耗、环境结合的多目标 CARP 或考虑时间窗和收益值的问题[163]; 与新兴产业技术相结合, 研究与无人机、无人车路径优化问题相关的 CARP [164] 等; 关注开放、多行程、动态 CARP 在应急管理相关问题[165]中的应用.

参考文献:

[1] Golden B L, Wong R T. Capacitated arc routing-problems. Networks, 1981, 11(3): 305–315.

[2] Eiselt H A, Gendreau M, Laporte G. Arc routing problems, Part II: The rural postman problem. Operations Research, 1995, 43(3): 399–414.

[3] Corberan A, Prins C. Recent results on arc routing problems: An annotated bibliography. Networks, 2010, 56(1): 50–69.

[4] Mourao M C, Pinto L S. An updated annotated bibliography on arc routing problems. Networks, 2017, 70(3): 144–194.

[5] Belenguer J M, Benavent E. The capacitated arc routing problem: Valid inequalities and facets. Computational Optimization and Applications, 1998, 10(2): 165–187.

[6] Letchford A N, Oukil A. Exploiting sparsity in pricing routines for the capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2009, 36(7): 2320–2327.

[7] Pearn W L, Assad A, Golden B L. Transforming arc routing into node routing-problems. Computers & Operations Research, 1987, 14(4): 285–288.

[8] Longo H, de Aragao M P, Uchoa E. Solving capacitated arc routing problems using a transformation to the CVRP. Computers & Operations Research, 2006, 33(6): 1823–1837.

[9] Baldacci R, Maniezzo V. Exact methods based on node-routing formulations for undirected arc-routing problems. Networks, 2006, 47(1): 52–60.

[10] Foulds L, Longo H, Martins J. A compact transformation of arc routing problems into node routing problems. Annals of Operations Research, 2015, 226(1): 177–200.

[11] Kiuchi M, Shinano Y, Hirabayashi R, et al. An exact algorithm for the capacitated arc routing problem using parallel branch and bound method // Spring National Conference of the Operational Research Society of Japan. 1995: 28–29.

[12] Golden B L, Dearmon J S, Baker E K. Computational experiments with algorithms for a class of routing-problems. Computers & Operations Research, 1983, 10(1): 47–59.

[13] Benavent E, Campos V, Corberan A, et al. The capacitated arc routing problem: Lower bounds. Networks, 1992, 22(7): 669–690.

[14] Li L Y O, Eglese R W. An interactive algorithm for vehicle routeing for winter gritting. Journal of the Operational Research Society, 1996, 47(2): 217–228.

[15] Brandao J, Eglese R. A deterministic tabu search algorithm for the capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2008, 35(4): 1112–1126.

[16] Beullens P, Muyldermans L, Cattrysse D, et al. A guided local search heuristic for the capacitated arc routing problem. European Journal of Operational Research, 2003, 147(3): 629–643.

[17] Lacomme P, Prins C, Ramdane-Cherif W. A genetic algorithm for the capacitated arc routing problem and its extensions[C]//Workshops on Applications of Evolutionary Computation. Berlin: Springer, 2001: 473–483.

[18] Lacomme P, Prins C, Ramdane-Cherif W. Competitive memetic algorithms for arc routing problems. Annals of Operations Research, 2004, 131: 159–185.

[19] Xu H, Zhang C H, Tan Y A, et al. An improved evolutionary approach to the extended capacitated arc routing problem. Expert Systems with Applications, 2011, 38(4): 4637–4641.

[20] 刘 洁, 何彦锋. 基于 GIS 的成都市生活垃圾收运路线优化研究. 西南师范大学学报(自然科学版), 2013, 38(4): 80–87.
Liu J, He Y F. Optimization of MSW collection routes in chengdu using GIS network modeling. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2013, 38(4): 80–87. (in Chinese)

[21] Belenguer J M, Benavent E, Lacomme P, et al. Lower and upper bounds for the mixed capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2006, 33(12): 3363–3383.

[22] Gouveia L, Mourao M C, Pinto L S. Lower bounds for the mixed capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2010, 37(4): 692–699.

[23] Constantino M, Gouveia L, Mourao M C, et al. The mixed capacitated arc routing problem with non-overlapping routes. European Journal of Operational Research, 2015, 244(2): 445–456.

[24] van Bevern R, Komusiewicz C, Sorge M. A parameterized approximation algorithm for the mixed and windy capacitated arc routing problem: Theory and experiments. Networks, 2017, 70(3): 262–278.

[25] 王新玉, 唐加福, 邵 帅. 多车场带货物权重车辆路径问题邻域搜索算法. 系统工程学报, 2020, 35(6): 806–815.
Wang X Y, Tang J F, Shao S. Local search algorithm for the multi-depot weighted vehicle routing problem. Journal of Systems Engineering, 2020, 35(6): 806–815. (in Chinese)

[26] Amberg A, Domschke W, Voss S. Multiple center capacitated arc routing problems: A tabu search algorithm using capacitated trees. European Journal of Operational Research, 2000, 124(2): 360–376.

[27] 李小花, 朱征宇, 夏梦霜. 多车场 CARP 问题的改进遗传算法求解. 计算机工程与应用, 2009, 45(11): 230–234.
Li X H, Zhu Z Y, Xia M S. Resolve multiple depot capacitated arc routing problem based on improved genetic algorithm. Computer Engineering and Applications, 2009, 45(11): 230–234. (in Chinese)

[28] Xing L N, Rohlfshagen P, Chen Y W, et al. An evolutionary approach to the multidepot capacitated arc routing problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2010, 14(3): 356–374.

[29] Xing L N, Rohlfshagen P, Chen Y W, et al. A hybrid ant colony optimization algorithm for the extended capacitated arc routing problem. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 2011, 41(4): 1110–1123.

[30] Liu T T, Jiang Z B, Geng N. A genetic local search algorithm for the multi-depot heterogeneous fleet capacitated arc routing problem. Flexible Services and Manufacturing Journal, 2014, 26(4): 540–564.

[31] Krushinsky D, Van Woensel T. An approach to the asymmetric multi-depot capacitated arc routing problem. European Journal of Operational Research, 2015, 244(1): 100–109.

[32] Usberti F L, Franca P M, Franca A L M. The open capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2011, 38(11): 1543–1555.

[33] Arakaki R K, Usberti F L. Hybrid genetic algorithm for the open capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2018, 90: 221–231.

[34] Fung R Y K, Liu R, Jiang Z B. A memetic algorithm for the open capacitated arc routing problem. Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review, 2013, 50: 53–67.

[35] Mourao M C, Almeida M T. Lower-bounding and heuristic methods for a refuse collection vehicle routing problem. European Journal of Operational Research, 2000, 121(2): 420–434.

[36] Tirkolaee E B, Mandavi I, Esfahani M M S. A robust periodic capacitated arc routing problem for urban waste collection considering drivers and crew's working time. Waste Management, 2018, 76: 138–146.

[37] Tirkolaee E B, Alinaghian M, Hosseinabadi A A R, et al. An improved ant colony optimization for the multi-trip capacitated arc routing problem. Computers & Electrical Engineering, 2019, 77: 457–470.

[38] Tirkolaee E B, Goli A, Pahlevan M, et al. A robust bi-objective multi-trip periodic capacitated arc routing problem for urban waste collection using a multi-objective invasive weed optimization. Waste Management & Research, 2019, 37(11): 1089–1101

[39] Tirkolaee E B, Mahdavi I, Esfahani M M S, et al. A hybrid augmented ant colony optimization for the multi-trip capacitated arc routing problem under fuzzy demands for urban solid waste management. Waste Management & Research, 2020, 38(2): 156–172.

[40] Ghiani G, Improta G, Laporte G. The capacitated arc routing problem with intermediate facilities. Networks, 2001, 37(3): 134–143.

[41] Ghiani G, Lagana D, Laporte G, et al. Ant colony optimization for the arc routing problem with intermediate facilities under capacity and length restrictions. Journal of Heuristics, 2010, 16(2): 211–233.

[42] Polacek M, Doerner K F, Hartl R F, et al. A variable neighborhood search for the capacitated arc routing problem with intermediate facilities. Journal of Heuristics, 2008, 14(5): 405–423.

[43] Rodrigues A M, Soeiro Ferreira J. Waste collection routing: Limited multiple landfills and heterogeneous fleet. Networks, 2015, 65(2): 155–165.

[44] Amaya A, Langevin A, Trepanier M. The capacitated arc routing problem with refill points. Operations Research Letters, 2007, 35(1): 45–53.

[45] Amaya C A, Langevin A, Trepanier M. A heuristic method for the capacitated arc routing problem with refill points and multiple loads. Journal of the Operational Research Society, 2010, 61(7): 1095–1103.

[46] 胡 珊, 林 丹. 求解 CARP -RP-ML问题的改进算法. 计算机工程, 2012, 38(7): 168–170.
Hu S, Lin D. Algorithms for solving CARP -RP-ML problem. Computer Engineering, 2012, 38(7): 168–170. (in Chinese)

[47] De Rosa B, Improta G, Ghiani G, et al. The arc routing and scheduling problem with transshipment. Transportation Science, 2002, 36(3): 301–313.

[48] Muyldermans L, Pang G. A guided local search procedure for the multi-compartment capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2010, 37(9): 1662–1673.

[49] Zbib H, Wohlk S. A comparison of the transport requirements of different curbside waste collection systems in Denmark. Waste Management, 2019, 87: 21–32.

[50] Mofid-Nakhaee E, Barzinpour F. A multi-compartment capacitated arc routing problem with intermediate facilities for solid waste collection using hybrid adaptive large neighborhood search and whale algorithm. Waste Management & Research, 2019, 37(1): 38–47.

[51] Kiilerich L, Wohlk S. New large-scale data instances for CARP and new variations of CARP. INFOR: Information Systems and Operational Research, 2018, 56(1): 1–32.

[52] Zbib H, Laporte G. The commodity-split multi-compartment capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2020, 122: 104994.

[53] Willemse E J, Joubert J W. Splitting procedures for the mixed capacitated arc routing problem under time restrictions with intermediate facilities. Operations Research Letters, 2016, 44(5): 569–574.

[54] Willemse E J, Joubert J W. Constructive heuristics for the mixed capacity arc routing problem under time restrictions with intermediate facilities. Computers & Operations Research, 2016, 68: 30–62.

[55] Willemse E J, Joubert J W. Efficient local search strategies for the mixed capacitated arc routing problems under time restrictions with intermediate facilities. Computers & Operations Research, 2019, 105: 203–225.

[56] Chen L, Ha M H, Langevin A, et al. Optimizing road network daily maintenance operations with stochastic service and travel times. Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review, 2014, 64: 88–102.

[57] Chen L, Gendreau M, Ha M H, et al. A robust optimization approach for the road network daily maintenance routing problem with uncertain service time. Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review, 2016, 85: 40–51.

[58] Vansteenwegen P, Souffriau W, Sorensen K. Solving the mobile mapping van problem: A hybrid metaheuristic for capacitated arc routing with soft time windows. Computers & Operations Research, 2010, 37(11): 1870–1876.

[59] Haghani A, Qiao H. Decision support system for snow emergency vehicle routing: Algorithms and application. Transportation Research Record, 2001, 1771(1): 172–178.

[60] Thomaz D, Loch G, Scarpin C, et al. A mathematical model for the periodic capacitated arc routing problem with time windows. IEEE Latin America Transactions, 2018, 16(10): 2567–2573.

[61] Tagmouti M, Gendreau M, Potvin J Y. Arc routing problems with time-dependent service costs. European Journal of Operational Research, 2007, 181(1): 30–39.

[62] Tagmouti M, Gendreau M, Potvin J Y. A variable neighborhood descent heuristic for arc routing problems with time-dependent service costs. Computers & Industrial Engineering, 2010, 59(4): 954–963.

[63] Tagmouti M, Gendreau M, Potvin J Y. A dynamic capacitated arc routing problem with time-dependent service costs. Transportation Research, Part C: Emerging Technologies, 2011, 19(1): 20–28.

[64] de Armas J, Keenan P, Juan A A, et al. Solving large-scale time capacitated arc routing problems: From real-time heuristics to metaheuristics. Annals of Operations Research, 2019, 273: 135–162.

[65] Calogiuri T, Ghiani G, Guerriero E, et al. A branch-and-bound algorithm for the time-dependent rural postman problem. Computers & Operations Research, 2019, 102: 150–157.

[66] Codur M K, Yilmaz M. A time-dependent hierarchical Chinese postman problem. Central European Journal of Operations Research, 2020, 28(1): 337–366.

[67] Lacomme P, Prins C, Sevaux M. A genetic algorithm for a bi-objective capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2006, 33(12): 3473–3493.

[68] Mei Y, Tang K, Yao X. Decomposition-based memetic algorithm for multiobjective capacitated arc routing problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2011, 15(2): 151–165.

[69] Shang R H, Wang J, Jiao L C, et al. An improved decomposition-based memetic algorithm for multi-objective capacitated arc routing problem. Applied Soft Computing, 2014, 19: 343–361.

[70] Shang R H, Wang Y Y, Wang J, et al. A multi-population cooperative coevolutionary algorithm for multi-objective capacitated arc routing problem. Information Sciences, 2014, 277: 609–642.

[71] Shang R H, Dai K Y, Jiao L C, et al. Improved memetic algorithm based on route distance grouping for multiobjective large scale capacitated arc routing problems. IEEE Transactions on Cybernetics, 2016, 46(4): 1000–1013.

[72] Shang R H, Du B Q, Ma H N, et al. Immune clonal algorithm based on directed evolution for multi-objective capacitated arc routing problem. Applied Soft Computing, 2016, 49: 748–758.

[73] Mei Y, Tang K, Yao X. A memetic algorithm for periodic capacitated arc routing problem. IEEE Transactions on Systems Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 2011, 41(6): 1654–1667.

[74] Zhang Y Z, Mei Y, Tang K, et al. Memetic algorithm with route decomposing for periodic capacitated arc routing problem. Applied Soft Computing, 2017, 52: 1130–1142.

[75] Chen Y N, Hao J K. Two phased hybrid local search for the periodic capacitated arc routing problem. European Journal of Operational Research, 2018, 264(1): 55–65.

[76] Grandinetti L, Guerriero F, Lagana D, et al. An optimization-based heuristic for the multi-objective undirected capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2012, 39(10): 2300–2309.

[77] Amponsah S K, Salhi S. The investigation of a class of capacitated arc routing problems: The collection of garbage in developing countries. Waste Management, 2004, 24(7): 711–721.

[78] Lacomme P, Prins C, Ramdane-Cherif W. Evolutionary algorithms for periodic arc routing problems. European Journal of Operational Research, 2005, 165(2): 535–553.

[79] Chu F, Labadi N, Prins C. Heuristics for the periodic capacitated arc routing problem. Journal of Intelligent Manufacturing, 2005, 16(2): 243–251.

[80] Chu F, Labadi N, Prins C. A Scatter Search for the periodic capacitated arc routing problem. European Journal of Operational Research, 2006, 169(2): 586–605.

[81] Monroy I M, Amaya C A, Langevin A. The periodic capacitated arc routing problem with irregular services. Discrete Applied Mathematics, 2013, 161(4–5): 691–701.

[82] Riquelme-Rodriguez J P, Gamache M, Langevin A. Periodic capacitated arc-routing problem with inventory constraints. Journal of the Operational Research Society, 2014, 65(12): 1840–1852.

[83] Riquelme-Rodriguez J P, Langevin A, Gamache M. Adaptive large neighborhood search for the periodic capacitated arc routing problem with inventory constraints. Networks, 2014, 64(2): 125–139.

[84] Wohlk S, Laporte G. A districting-based heuristic for the coordinated capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2019, 111: 271–284.

[85] Fleury G, Lacomme P, Prins C. Evolutionary algorithms for stochastic arc routing problems // Workshops on Applications of Evolutionary Computation. Berlin: Springer, 2004: 501–512.

[86] Fleury G, Lacomme P, Prins C, et al. Improving robustness of solutions to arc routing problems. Journal of the Operational Research Society, 2005, 56(5): 526–538.

[87] Christiansen C H, Lysgaard J, Wohlk S. A branch-and-price algorithm for the capacitated arc routing problem with stochastic demands. Operations Research Letters, 2009, 37(6): 392–398.

[88] Laporte G, Musmanno R, Vocaturo F. An Adaptive large neighbourhood search heuristic for the capacitated arc-routing problem with stochastic demands. Transportation Science, 2010, 44(1): 125–135.

[89] 王立斌, 林　丹. 求解 CARP SD 问题的自适应局部搜索算法. 计算机工程, 2013, 39(2): 211–215.
Wang L B, Lin D. Adaptive local search algorithm for solving CARP SD problem. Computer Engineering, 2013, 39(2): 211–215. (in Chinese)

[90] 王立斌, 安志朋, 林　丹. 基于带随机需求的限量弧路径规划概率型邻域搜索算法. 计算机工程, 2015, 41(5): 197–201.
Wang L B, An Z P, Lin D. Probabilistic neighborhood search algorithm based on capacitated arc routing planning with stochastic demand. Computer Engineering, 2015, 41(5): 197–201. (in Chinese)

[91] MacLachlan J, Mei Y, Branke J, et al. Genetic programming hyper-heuristics with vehicle collaboration for uncertain capacitated arc routing problems. Evolutionary Computation, 2020, 28(4): 563–593.

[92] Gonzalez-Martin S, Juan A A, Riera D, et al. A simheuristic algorithm for solving the arc routing problem with stochastic demands. Journal of Simulation, 2018, 12(1): 53–66.

[93] Wang J, Tang K, Lozano J A, et al. Estimation of the distribution algorithm with a stochastic local search for uncertain capacitated arc routing problems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2016, 20(1): 96–109.

[94] 徐　磊, 陈　璐. 道路养护中的带随机时间变量的弧路径规划问题. 工业工程, 2017, 20(1): 91–98.
Xu L, Chen L. Arc routing problem in road maintenance with stochastic time variables. Industrial Engineering Journal, 2017, 20(1): 91–98. (in Chinese)

[95] 刘　洋, 陈　璐. 养护车辆路径规划的鲁棒性优化方法. 上海交通大学学报, 2018, 52(4): 388–394.
Liu Y, Chen L. A robust optimization approach for the routing problem of road network daily maintenance. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2018, 52(4): 388–394. (in Chinese)

[96] Su Z, Jamshidi A, Nunez A, et al. Integrated condition-based track maintenance planning and crew scheduling of railway networks. Transportation Research, Part C: Emerging Technologies, 2019, 105: 359–384.

[97] 黄　敏, 任　亮, 王兴伟. 带有随机运输时间和成本的 4PL 路径优化问题. 系统工程学报, 2019, 34(1): 82–90.
Huang M, Ren L, Wang X W. Fourth party logistics routing optimization problem with stochastic transportation time and cost. Journal of Systems Engineering, 2019, 34(1): 82–90. (in Chinese)

[98] Ulusoy G. The fleet size and mix problem for capacitated arc routing. European Journal of Operational Research, 1985, 22(3): 329–337.

[99] 朱征宇, 杨　永, 邓　欣, 等. 一种求解多车型 CARP 问题的高效进化算法. 计算机工程与应用, 2008, 44(8): 212–216.
Zhu Z Y, Yang Y, Deng X, et al. High efficient evolutionary computing method for solving multi-vehicle CARP. Computer Engineering and Applications, 2008, 44(8): 212–216. (in Chinese)

[100] 张玉州, 刘晓飞, 黄师化, 等. 一种求解多车型 CARP 的有效 memetic 算法. 中国科学技术大学学报, 2017, 47(7): 583–593.
Zhang Y Z, Liu X F, Huang S H, et al. An effective memetic algorithm for heterogeneous vehicle CARP. Journal of University of Science and Technology of China, 2017, 47(7): 583–593. (in Chinese)

[101] Sniezek J, Bodin L. Using mixed integer programming for solving the capacitated arc routing problem with vehicle/site dependencies with an application to the routing of residential sanitation collection vehicles. Annals of Operations Research, 2006, 144(1): 33–58.

[102] Eskandarzadeh S, Tavakkoli-Moghaddam R, Azaron A. An extension of the relaxation algorithm for solving a special case of capacitated arc routing problems. Journal of Combinatorial Optimization, 2009, 17(2): 214–234.

[103] Belenguer J M, Benavent E, Labadi N, et al. Split-delivery capacitated arc-routing problem: Lower bound and metaheuristic. Transportation Science, 2010, 44(2): 206–220.

[104] Yu M Z, Jin X, Zhang Z Z, et al. The split-delivery mixed capacitated arc-routing problem: Applications and a forest-based tabu search approach. Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review, 2019, 132: 141–162.

[105] Kirlik G, Sipahioglu A. Capacitated arc routing problem with deadheading demands. Computers & Operations Research, 2012, 39(10): 2380–2394.

[106] Bartolini E, Cordeau J F, Laporte G. An exact algorithm for the capacitated arc routing problem with deadheading demand. Operations Research, 2013, 61(2): 315–327.

[107] Archetti C, Feillet D, Hertz A, et al. The undirected capacitated arc routing problem with profits. Computers & Operations Research, 2010, 37(11): 1860–1869.

[108] Zachariadis E E, Kiranoudis C T. Local search for the undirected capacitated arc routing problem with profits. European Journal of Operational Research, 2011, 210(2): 358–367.

[109] 金倩倩, 林 丹. 求解 UCARPP 问题的变邻域搜索算法. 计算机工程, 2012, 38(21): 290–293.
Jin Q Q, Lin D. Variable neighborhood search algorithm for solving UCARPP problem. Computer Engineering, 2012, 38(21): 290–293. (in Chinese)

[110] Benavent E, Corberan A, Gouveia L, et al. Profitable mixed capacitated arc routing and related problems. TOP, 2015, 23(1): 244–274.

[111] Padungwech W, Thompson J, Lewis R. Effects of update frequencies in a dynamic capacitated arc routing problem. Networks, 2020, 76(4): 522–538.

[112] 孙锡梅, 林 丹, 黄庆伟. 同时配送和回收需求的带容量约束弧路径问题. 计算机应用, 2013, 33(S1): 62–65.
Sun X M, Lin D, Huang Q W. Capacitated arc routing problem with simultaneous pickup and delivery. Journal of Computer Applications, 2013, 33(S1): 62–65. (in Chinese)

[113] Pearn W L. New lower bounds for the capacitated arc routing problem. Networks, 1988, 18(3): 181–191.

[114] Belenguer J M, Benavent E. A cutting plane algorithm for the capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2003, 30(5): 705–728.

[115] Wohlk S. New lower bound for the capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2006, 33(12): 3458–3472.

[116] Hirabayashi R, Saruwatari Y, Nishida N. Tour construction algorithm for the capacitated arc routing-problems. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 1992, 9(2): 155–175.

[117] Bartolini E, Cordeau J F, Laporte G. Improved lower bounds and exact algorithm for the capacitated arc routing problem. Mathematical Programming, 2013, 137: 409–452.

[118] Bode C, Irnich S. Cut-first branch-and-price-second for the capacitated arc-routing problem. Operations Research, 2012, 60(5): 1167–1182.

[119] Bode C, Irnich S. The shortest-path problem with resource constraints with $(k, 2)$-loop elimination and its application to the capacitated arc-routing problem. European Journal of Operational Research, 2014, 238(2): 415–426.

[120] Bode C, Irnich S. In-depth analysis of pricing problem relaxations for the capacitated arc-routing problem. Transportation Science, 2015, 49(2): 369–383.

[121] Pecin D, Uchoa E. Comparative analysis of capacitated arc routing formulations for designing a new branch-cut-and-price algorithm. Transportation Science, 2019, 53(6): 1673–1694.

[122] Martinelli R, Poggi M, Subramanian A. Improved bounds for large scale capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2013, 40(8): 2145–2160.

[123] Porumbel D. Ray projection for optimizing polytopes with prohibitively many constraints in set-covering column generation. Mathematical Programming, 2016, 155: 147–197.

[124] Porumbel D, Goncalves G, Allaoui H, et al. Iterated local search and column generation to solve arc-routing as a permutation set-covering problem. European Journal of Operational Research, 2017, 256(2): 349–367.

[125] Chapleau L, Ferland J A, Lapalme G, et al. A parallel insert method for the capacitated arc routing problem. Operations Research Letters, 1984, 3(2): 95–99.

[126] Pearn W L. Approximate solutions for the capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 1989, 16(6): 589–600.

[127] Pearn W L. Augment insert algorithms for the capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 1991, 18(2): 189–198.

[128] Prins C, Labadi N, Reghioui M. Tour splitting algorithms for vehicle routing problems. International Journal of Production Research, 2009, 47(2): 507–535.

[129] Santos L, Coutinho-Rodrigues J, Current J R. An improved heuristic for the capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2009, 36(9): 2632–2637.

[130] Arakaki R K, Usberti F L. An efficiency-based path-scanning heuristic for the capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2019, 103: 288–295.

[131] Gonzalez-Martin S, Juan A A, Riera D, et al. Development and assessment of the SHARP and RandSHARP algorithms for the arc routing problem. AI Communications, 2012, 25(2): 173–189.

[132] Wohlk S, Laporte G. A fast heuristic for large-scale capacitated arc routing problems. Journal of the Operational Research Society, 2018, 69(12): 1877–1887.

[133] Oliveira J, Scapin C. A relax-and-fix decomposition strategy based on adjacent nodes applied to the periodic capacitated arc routing problem. IEEE Latin America Transactions, 2020, 18(3): 573–580.

[134] Hertz A, Laporte G, Mittaz M. A tabu search heuristic for the capacitated arc routing problem. Operations Research, 2000, 48(1): 129–135.

[135] Greistorfer P. A tabu scatter search metaheuristic for the arc routing problem. Computers & Industrial Engineering, 2003, 44(2): 249–266.

[136] Mei Y, Tang K, Yao X. A global repair operator for capacitated arc routing problem. IEEE Transactions on Systems Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 2009, 39(3): 723–734.

[137] Tfaili S, Dkhil H, Sbihi A, et al. Efficient algorithms under dynamic graphs to solve the capacitated arc routing problem with feasible sparse graph. RAIRO: Operations Research, 2019, 53(1): 303–322.

[138] 但正刚, 蔡临宁, 吕新福, 等. CARP 问题的小环路启发式求解方法. 系统工程学报, 2006, 21(5): 502–507.
Dan Z G, Cai L N, Lv X F, et al. Small cycle heuristics of CARP. Journal of Systems Engineering, 2006, 21(5): 502–507. (in Chinese)

[139] Hertz A, Mittaz M. A variable neighborhood descent algorithm for the undirected capacitated arc routing problem. Transportation Science, 2001, 35(4): 425–434.

[140] Usberti F L, Franca P M, Franca A L M. GRASP with evolutionary path-relinking for the capacitated arc routing problem. Computers & Operations Research, 2013, 40(12): 3206–3217.

[141] Lacomme P, Prins C, Tanguy A. First competitive ant colony scheme for the CARP // International Workshop on Ant Colony Optimization and Swarm Intelligence. Berlin: Springer, 2004: 426–427.

[142] Santos L, Coutinho-Rodrigues J, Current J R. An improved ant colony optimization based algorithm for the capacitated arc routing problem. Transportation Research, Part B: Methodological, 2010, 44(2): 246–266.

[143] 张　炜, 王　原, 何永明, 等. 基于先排序后聚类原则下解决 CARP 问题的分割算法. 中国管理科学, 2015, 23(S1): 137–142.
Zhang W, Wang Y, He Y M, et al. A cut algorithm for solving capacitated arc routing problem by ways of rank first cut second. Chinese Journal of Management Science, 2015, 23(S1):137–142. (in Chinese)

[144] Bautista J, Fernandez E, Pereira J. Solving an urban waste collection problem using ants heuristics. Computers & Operations Research, 2008, 35(9): 3020–3033.

[145] Tang K, Mei Y, Yao X. Memetic algorithm with extended neighborhood search for capacitated arc routing problems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2009, 13(5): 1151–1166.

[146] Mei Y, Li X D, Yao X. Cooperative coevolution with route distance grouping for large-scale capacitated arc routing problems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2014, 18(3): 435–449.

[147] Liu M, Singh H K, Ray T. Application specific instance generator and a memetic algorithm for capacitated arc routing problems. Transportation Research, Part C: Emerging Technologies, 2014, 43: 249–266.

[148] Tang K, Wang J, Li X D, et al. A scalable approach to capacitated arc routing problems based on hierarchical decomposition. IEEE Transactions on Cybernetics, 2017, 47(11): 3928–3940.

[149] Chen Y N, Hao J K, Glover F. A hybrid metaheuristic approach for the capacitated arc routing problem. European Journal of Operational Research, 2016, 253(1): 25–39.

[150] 刘天堂, 江志斌, 胡鸿韬, 等. 加强的混合遗传算法求解能力约束弧路径问题. 上海交通大学学报, 2013, 47(4): 619–625.
Liu T T, Jiang Z B, Hu H T, et al. An enhanced hybrid genetic algorithm for the capacitated arc routing problem. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2013, 47(4): 619–625. (in Chinese)

[151] Liu T T, Jiang Z B, Geng N. A memetic algorithm with iterated local search for the capacitated arc routing problem. International Journal of Production Research, 2013, 51(10): 3075–3084.

[152] Wang Z R, Jin H Y, Tian M M. Rank-based memetic algorithm for capacitated arc routing problems. Applied Soft Computing, 2015, 37: 572–584.

[153] Shang R H, Ma H N, Wang J, et al. Immune clonal selection algorithm for capacitated arc routing problem. Soft Computing, 2016, 20(6): 2177–2204.

[154] Nuortio T, Kytojoki J, Niska H, et al. Improved route planning and scheduling of waste collection and transport. Expert Systems with Applications, 2006, 30(2): 223–232.

[155] Belien J, De Boeck L, Van Ackere J. Municipal solid waste collection and management problems: A literature review. Transportation Science, 2014, 48(1): 78–102.

[156] Mourao M C, Amado L. Heuristic method for a mixed capacitated arc routing problem: A refuse collection application. European Journal of Operational Research, 2005, 160(1): 139–153.

[157] Perrier N, Langevin A, Amaya C A. Vehicle routing for urban snow plowing operations. Transportation Science, 2008, 42(1): 44–56.

[158] 谢秉磊, 李　颖, 刘　敏. 带临时补充点的融雪剂撒布车辆路径问题. 系统工程理论与实践, 2014, 34(6): 1593–1598.
Xie B L, Li Y, Liu M. Vehicle routing problem with temporary supplementary points for spreading deicing salt. Systems Engineering: Theory & Practice, 2014, 34(6): 1593–1598. (in Chinese)

[159] Liu G, Ge Y F, Qiu T Z, et al. Optimization of snow plowing cost and time in an urban environment: A case study for the City of Edmonton. Canadian Journal of Civil Engineering, 2014, 41(7): 667–675.

[160] Khajepour A, Sheikhmohammady M, Nikbakhsh E. Field path planning using capacitated arc routing problem. Computers and Electronics in Agriculture, 2020, 173: 105401.

[161] Liu Y, Mei Y, Zhang M, et al. A predictive-reactive approach with genetic programming and cooperative coevolution for the uncertain capacitated arc routing problem. Evolutionary Computation, 2020, 28(2): 289–316.

[162] Feng L, Ong Y S, Lim M H, et al. Memetic search with interdomain learning: A realization between CVRP and CARP. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2015, 19(5): 644–658.

[163] Ma Z J, Yang F, Dai Y, et al. The migratory beekeeping routing problem: Model and an exact algorithm. INFORMS Journal on Computing, 2021, 33(1): 319–335.

[164] Campbell J F, Corberan A, Plana I, et al. Drone arc routing problems. Networks, 2018, 72(4): 543–559.

[165] Yang M, Liu Y, Yang G. Robust optimization for a multiple-priority emergency evacuation problem under demand uncertainty. Journal of Data, Information and Management, 2020, 2(4): 185–199.

作者简介:

卫琛戈 (1996—), 女, 陕西渭南人, 博士生, 研究方向: 路径优化, Email: cg_wei@mail.nwpu.edu.cn;

车阿大 (1972—), 男, 浙江鄞州人, 博士, 教授, 研究方向: 运营管理, 运筹与优化, Email: ache@nwpu.edu.cn.